



Análisis Matemático I

Trabajo Practico N° 1

Intervalos. Inecuaciones. Valor absoluto. Cotas y extremos.

Funciones: operaciones, gráficos, acotación, paridad, monotonía.

Ing. Roberto Lamas
Prof. Adjunto Análisis Matemático I

Intervalos

Un subconjunto de la recta real se llama intervalo si contiene al menos dos números y contiene todos los números reales que están entre dos cualesquiera de sus elementos.

Por ejemplo:

$[-2, 3]$, $[6, 9)$, $(6, \infty)$

Ejemplo:

Cerrado : $[-2, 3]$

Semiabierto : $[-2, 3)$

Abierto: $(-2, 3)$

Infinito : $[a, \infty)$, $(-\infty, b]$

(a, ∞) , $(-\infty, b)$

$(-\infty, \infty)$

Valor absoluto

El valor absoluto de un número x , denotado por $|x|$, se define como :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo:

a) $| 5 | = ??$

b) $| - 7 | = ??$

Solución:

a) $| 5 | = ??$ $5 > 0$, por lo tanto $| 5 | = 5$

b) $| - 7 | = ??$ $- 7 < 0$ entonces $- (- 7) = 7$

Desigualdades con valor absoluto:

La desigualdad $| a | < D$ dice que la distancia de “a” a 0 es menor que D. Entonces “a” debe estar comprendida entre D y $- D$.

Entonces:

$$| a | \leq D \iff - D \leq a \leq D$$

$$D \leq | a | \iff D \leq a \vee a \leq - D$$

Ejemplo:

a) $|x - 5| < 9$

Aplicamos $-9 < x - 5 < 9$, por lo tanto

$$-9 + 5 < x < 9 + 5 \text{ entonces } -4 < x < 14 \text{ o } x \in (-4, 14)$$

b) $|x + 3| > 8$

Aplicamos $x + 3 > 8 \vee x + 3 < -8$, a continuación

$$x > 5 \vee x < -11, \text{ solución } x \in (-\infty, -11) \cup (5, \infty)$$

Cotas y extremos de un conjunto

Sea $A \subset \mathbb{R}$

Definición1: El número real c es cota superior de A cuando $\forall x \in A : c \geq x$

Definición2: El número real d es cota inferior de A cuando $\forall x \in A : d \leq x$

Definición3: El conjunto A esta acotado superiormente cuando posee cota superior.

Definición4: El conjunto A esta acotado inferiormente cuando posee cota inferior.

Definición5: El conjunto A esta acotado cuando está acotado superiormente e inferiormente.

Ejemplo 1 :

$A = [-5 , 8)$ Cotas superiores: $9 ; 10 ; 10,1 ; 8 (?) ; 100 ; 1000 ; \dots$

Cotas inferiores : $-10 ; -20 ; -5,001 ; -5 (?) ; -100 ; \dots$

Cotas superiores: $[8 , \infty)$

Cotas inferiores: $(-\infty , -5]$

Ejemplo2:

$B = [7 , \infty)$ Cotas superiores ; NO tiene
Cotas inferiores: $(-\infty , 7]$

Definición6: Se llama supremo del conjunto A a la menor de las cotas superiores.

Definición7: Se llama ínfimo del conjunto A a la mayor de las cotas inferiores.

Definición8: Cuando el supremo pertenece al conjunto, se lo llama máximo.

Definición9: Cuando el ínfimo pertenece al conjunto, se lo llama mínimo.

Para el ejemplo1:

$$A = [- 5 , 8)$$

Cotas superiores: $[8 , \infty)$

Cotas inferiores: $(- \infty , - 5]$

$$\text{Sup}(A) = 8$$

$\text{Max}(A) = \text{No tiene}$

$$\text{Inf}(A) = - 5$$

$$\text{min}(A) = - 5$$

Funciones de una variable.

Definición: Una función de A en B es una ley o regla o correspondencia que asigna a **cada** elemento de A **un único elemento** de B.

A : dominio B: codominio

Si A y B son reales entonces se llama función real de variable real ($A, B \subset \mathbb{R}$)

Notación: $f : A \rightarrow B$
 $y = f(x)$

$A \rightarrow B$
 $x \rightarrow f(x)$

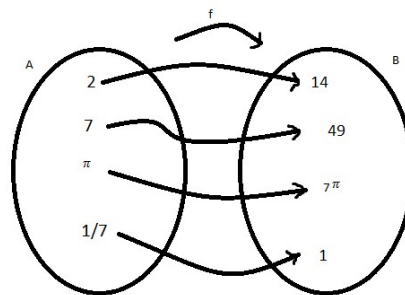
f : nombre de la función
 x : variable independiente.
 y : variable dependiente.

$y = f(x)$ regla o correspondencia que establece la vinculación entre las variables y puede estar dada en distintas formas.

Ejemplo: $f: \{ 2; 7; \pi; 1/7 \} \rightarrow \mathbb{R}$
 $y = 7x$

$$f(2) = 14 \quad f(7) = 49 \quad f(\pi) = 7\pi \quad f(1/7) = 1$$

Para describir esto vamos a utilizar un diagrama de Venn, si los elementos del conjunto A corresponden a un número finito:



Todo elemento de A debe estar relacionado con alguno de B y ese elemento debe ser único.

Vemos que no todos los elementos de B es correspondiente de alguno de A , los que son correspondientes constituyen un conjunto que llamamos IMAGEN.

$$\text{Imagen}(f) = I(f) = \text{Img}(f) = \{ y / y \in B \wedge \exists x \in A / y = f(x) \} = \{ f(x) / x \in A \}$$

En general $\text{Img}(f) \subset B$ (Imagen incluida en codominio)

Ejemplo: $\text{Img}(f) = \{ 14 ; 49 ; 7\pi ; 1 \} \subset B = \mathbf{R}$.

Ejemplo : $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} / y = x^2 + 1$

Como calculamos la imagen?

Sabemos que $\forall x : x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 1 \Leftrightarrow y \geq 1$
 en consecuencia $\text{Img}(g) = [1 , \infty)$

Distintas formas de indicar la vinculación entre x e y.

1.-Diagrama de Venn.

2.-Tabla:

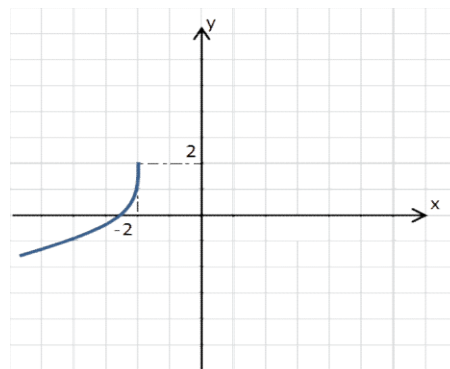
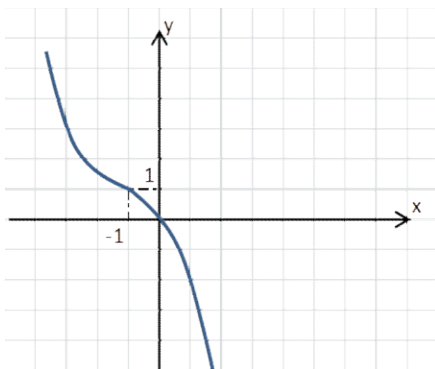
x	2	7	π	1/7
f(x)	14	49	7π	1

3.-Una o mas formulas:

Ej; $h(x) = x^2 + 1$

$$z(x) = \begin{cases} 5x & \text{si } x < 1 \\ -x & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad \text{Cuál será el dominio ?}$$

4.- Mediante un gráfico en un sistema de coordenadas cartesianas.



5.- Mediante un enunciado coloquial.

Ejemplo: La función que asigna para un cuadrado de lado L , su perímetro. ($P(L) = 4L$)

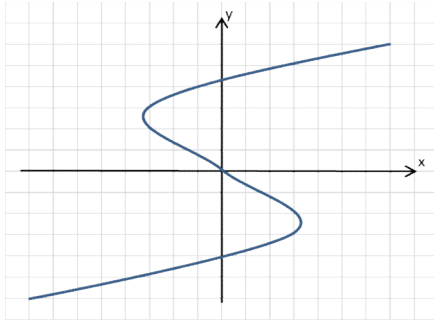
Como reconocer funciones.

Si contamos con una formula debemos ver si las operaciones arrojan un único resultado.

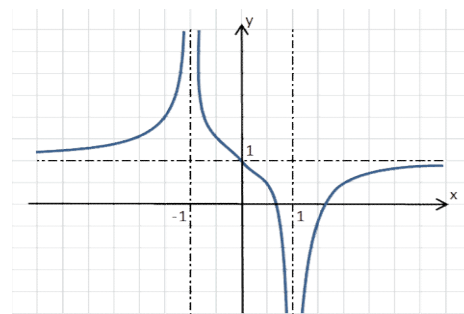
$y = x^2 + 1$ si es función.

$y^2 = x + 1$ No es función $y = \pm\sqrt{x + 1}$

Si está dado por un gráfico no será función si para un valor de x existen dos posibles resultados.



No es función



Si es función

Sera función cuando toda recta vertical trazada por un punto del dominio corte al gráfico en un solo punto.

Elementos que se deben especificar al definir una función.

$f : A \rightarrow B$ Dominio Codominio y ley de correspondencia
 $y = f(x)$

- 1.- Si no se especifica B , se toma el conjunto mas amplio, es decir $\mathbb{R}$.
- 2.- Si no se especifica A , se toma el conjunto mas amplio para el cual el valor de $f(x)$ y la ley de correspondencia tengan sentido.

Ej : Determinar el dominio de las siguientes funciones:

a) $y = 6x^3 + 7x^2 - 8$

b) $y = \frac{7}{(x-6)(x+2)}$

c) $y = \sqrt{\frac{7}{(x-6)(x+2)}}$

Igualdad de funciones:

Dos funciones son iguales cuando tienen igual dominio y toman los mismos valores.

$$f = g \iff D(f) = D(g) \wedge f(x) = g(x)$$

Ejemplo: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / y = 6x^8$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty) / y = 12x^8 / 2$$

$$h : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty) / y = 6x^8$$

a) $f = g$

b) $g \neq h$

Función acotada

Definición: Una función es acotada cuando su imagen es un conjunto acotado.

Ejemplo:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / y = \text{sen } x$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / y = 6x^2$$

Clasificación de funciones:

I) En cuanto a la expresión de su formula:

a) Explícita: Cuando en la formula esta despejada la variable dependiente.

Ej: $y = 2x^3$ $y = \text{sen}(5x) + 8$

b) Implícita: Cuando en la formula no esta despejada la variable dependiente.

Ej: $x^2 + y = 9$ $y \ln(x) + \text{sen}(y x) = 6$

II) En cuanto a operaciones:

a) Algebraicas: cuando en la formula aparece un numero finito de operaciones algebraicas(suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación)

b) Trascendentes: cuando no son algebraicas.

Ej:

$$y = \text{sen}(x)$$

$$y = \ln x + \text{tg } x + e^x$$

Paridad de una función.

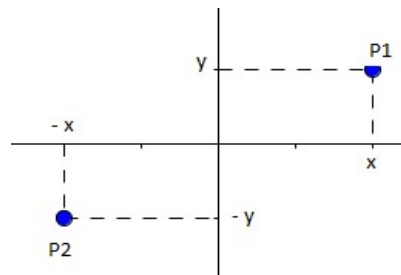
Definición: La función f es impar sii $\forall x \in D(f) :$

$$f(-x) = -f(x)$$

$P_1(x, y) \in Gf$ (Gráfico de f)

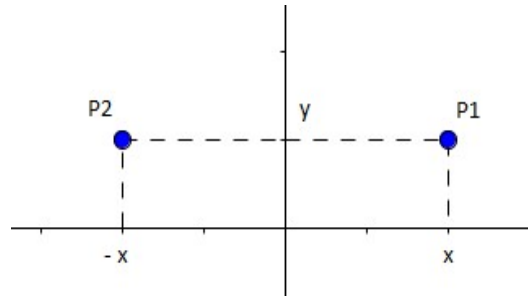
$P_2(-x, -y) \in Gf$ (Gráfico de f)

$\therefore$ (en consecuencia) P_1 y P_2 son simétricos respecto al origen, por lo tanto el gráfico de una función impar es simétrico respecto al origen.



Definición: La función f es par sii $\forall x \in D(f)$:
 $f(-x) = f(x)$

$P_1(x, y) \in G_f$ (Gráfico de f)
 $P_2(-x, y) \in G_f$ (Gráfico de f)
 $\therefore$ (en consecuencia) P_1 y P_2
 son simétricos respecto al eje
 Y , por lo tanto el gráfico de
 una función par es simétrico
 respecto al eje Y .



Ejemplo:

$$f/ f(x) = 4x^2 - 8x^6 + \cos x$$

$$f(-x) = 4(-x)^2 - 8(-x)^6 + \cos(-x) = 4x^2 - 8x^6 + \cos x = f(x)$$

$f(-x) = f(x)$ en consecuencia f es par.

$$g/ g(x) = 3x^3 - 2x^9 + \sin x$$

$$g(-x) = 3(-x)^3 - 2(-x)^9 + \sin(-x) = -3x^3 + 2x^9 - \sin x = - (3x^3 - 2x^9 + \sin x) = -g(x)$$

$g(-x) = -g(x)$ en consecuencia g es impar.

Nota₁: Una función puede ser par o impar pero no ambas a la vez.

Nota₂: La grafica, si la función no tiene paridad, puede tener otra simetría.

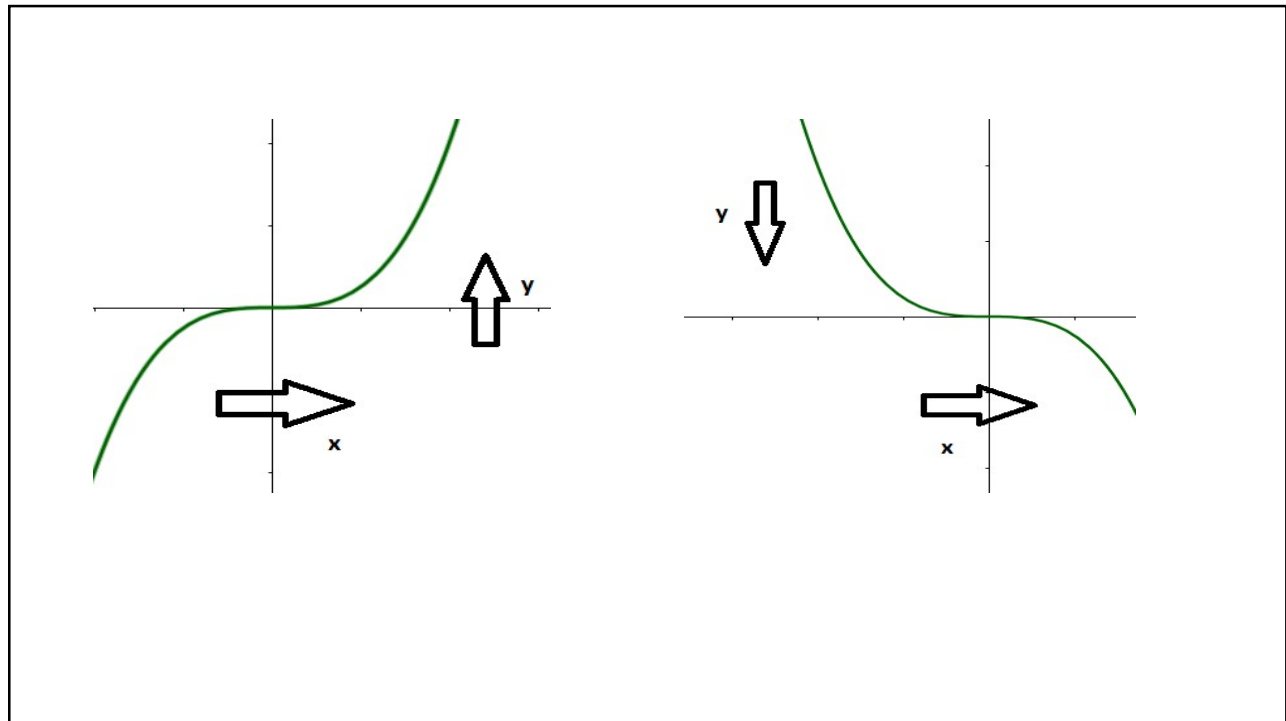
Nota₃: La paridad nos sirve para hacer la tabla de valores.

Monotonía:

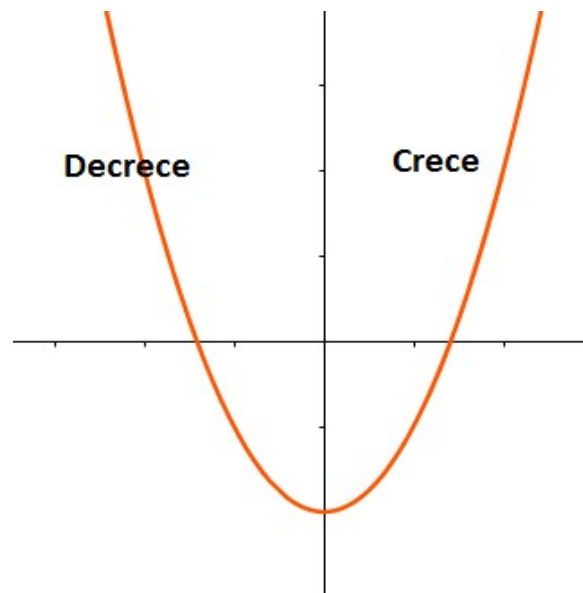
Definición₁: f es creciente en su dominio sii $\forall x_1, x_2 \in D(f) : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

Definición₂: f es decreciente en su dominio sii $\forall x_1, x_2 \in D(f) : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$

Definición₃: f es monótona en su dominio si f es creciente o decreciente en su dominio.



No es monótona en su dominio, es sectorialmente monótona o monótona a trozos.



Relación entre paridad y monotonía.

I) Si f es par: en intervalos simétricos respecto al origen cambia la monotonía.

II) Si f es impar: en intervalos simétricos respecto al origen mantienen la monotonía.